

中南大学考试试卷

2014 — 2015 学年 第二学期期末考试试题 时间 100 分钟

通信原理 课程 56 学时 3.5 学分 考试形式: 闭卷
专业年级: 电子信息与通信工程 13 级 总分 100 分, 占总评成绩 70 %
注: 此页不作答题纸, 请将答案写在答题纸上

一、填空题 (每空 2 分, 共 26 分)

- 1、已知某数字传输系统传送 16 进制信号码元, 码元等概率出现, 码元速率为 2400B/s, 则这时的系统信息速率为 (9600bit/s)。
- 2、设单路语音信号 $m(t)$ 的频率范围为 300~3400Hz, 取样频率为 $f_s=8\text{kHz}$, 量化级数为 128, 试求 PCM 信号的二进制码元速率为 (56K 波特)。
- 3、调制信道是指从 (调制器输出到 解调器输入) 的部分。
- 4、部分响应系统的最高频带利用率为 (2bit/s,Hz 或 2B/Hz)。
- 5、在 2ASK、2FSK、2PSK 通信系统中, 可靠性最好的是 (2PSK)。
- 6、已知绝对码序列为 110101, 则其对应的相对码序列是 (100110), 这里假设相对码初始参考相位为 0 码。
- 7、采用 2PSK 传输中由于提取的载波存在 (相位模糊) 现象, 该问题可以通过采用差分编码 方式加以克服。
- 8、采用非均匀量化的目的是为了 (提高小信号的量化 SNR)。
- 9、在脉冲编码调制中, 与自然二进制相比, 选用折叠二进制码的主要优点是 (简化了编码过程、在有误码的情况下, 对小信号的影响小)。
- 10、不论是数字的还是模拟的通信系统, 只要进行相干解调都需要 (载波) 同步。
- 11、传输速率为 9600B 的数据流, 所需的最小传输带宽为: (4.8kHz)。
- 12、某给定低通信道带宽为 3000Hz, 在此信道上进行基带传输, 当数字基带传输系统为 50% 升余弦时, 其无码间串扰传输的最高速率为 (4000B) 以及相应的频带利用率为 (4/3 B/Hz)。

二、简答题 (每题 5 分, 共 25 分)

1、数字通信系统的优点和缺点

参考答案: 优点: 1) . 抗干扰能力强, 且噪声不积累; 2) . 传输差错可以控制; 3) . 便于用现代数字信号处理技术对数字信息进行处理、交换和存储; 4) . 易于集成, 使通信设备微型化, 重量化; 5) . 便于加密处理, 且保密性好;

缺点: 1) 占用信道频带较宽。2) 对同步要求高, 系统复杂。

2、什么是差分脉冲编码调制

参考答案: 差分脉冲编码调制是指将前一个抽样值当作预测值, 再取当前抽样值和预测值之差进行编码并传输。

3、什么是时域均衡

参考答案: 时域均衡则是利用均衡器产生的响应波直接校正已失真的响应波形, 使包括均衡

器（可调滤波器）在内的整个系统的冲激响应满足无码间串扰的条件，

4、什么是码元同步

参考答案：在接收端产生的与接收码元的重复频率和相位一致的时钟脉冲序列，以便确定每个码元的积分和抽样判决时刻。

5、简述 2FSK 过零检测原理

参考答案：过零检测的原理是基于 2FSK 信号的过零点数随不同频率而异，通过检测过零点数目的多少，从而区分两个不同频率的信号码元。

三、（12 分）采用 13 折线 A 律编码，设最小量化间隔为 1 个量化单位，已知抽样脉冲值为 -1126 量化单位，1）试求此时编码器输出的 8 位 PCM 码组 2）在接收端译码时，其译码输出值为多少？ 3）计算接收端的量化误差。

参考答案：（1）：0 111 0001

（2）：-1120

（3） -6 个量化单位

四、（12 分）(1)有下列信息码 (a_k)，请分别变换成 AMI 码、HDB3 码和 CMI 码，括号中为初始参考值。(2) 将 HDB3 码 (b_k) 还原成信息码。

信息码 a_k : 1 0 00 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AMI 码(-1):

HDB3 码(V-):

CMI 码(11):

(2)信道中有列 HDB3 码，请还原成信息码

HDB3 码 b_k : 1 0 0 0 1 -1 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 -1 0 1 -1 0

信息码:

参考答案:

信息码 a_k : 1 0 00 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AMI 码(-1): 1 0 00 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

HDB3 码(V-): 1 0 00 +v -1 1 -1 0 0 0 -v +b 0 0 +v 0 0 -1
1 0 00 1 -1 1 -1 0 0 0 -1 +1 0 0 +1 0 0 -1

CMI 码(11): 00 01 01 01 01 11 00 11 01 01 01 01 01 01 01 01 00

(2)信道中有列 HDB3 码，请还原成信息码

HDB3 码 b_k : 1 0 0 0 1 -1 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 -1 0 1 -1 0

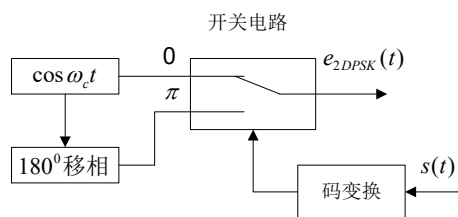
信息码: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

五、（10分）假设在某 2DPSK 系统中，载波频率为 2400 Hz，码元速率为 2400 Baud。已知信息序列为 $\{a_n\}=11010100$ 。

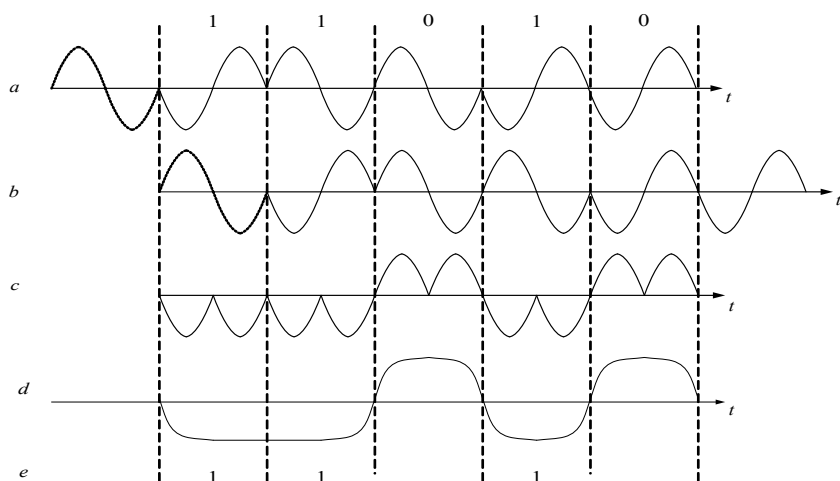
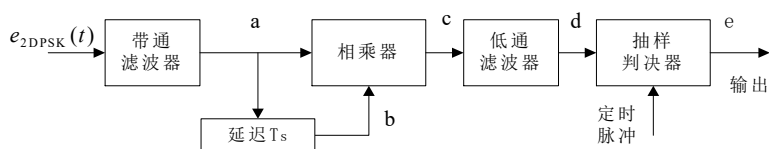
(1) 试画出 2DPSK 调制原理框图。

(2) 若采用差分相干解调法接收该信号，试画出解调系统方框图及各点波形。

参考答案：(1)：



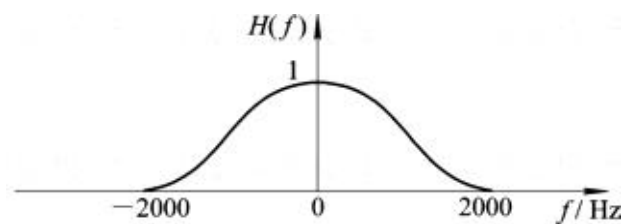
(2)



七、(6分) 已知矩形、升余弦传输特性如下图所示。当采用以下速率传输时，指出哪些无码间干扰，哪些会引起码间干扰。

(1) $R_s=1000$ B

(2) $R_s=3000$ B



参考答案：(1)：因奈奎斯特等效带宽为 1000Hz，最高码元速率: $R_{max}=2000$ B，

最高码元速率与实际码元速率之比为 2，所以没有码间串扰

(2) 最高码元速率与实际码元速率之比为 2/3，不为整数。所以有码间串扰

六、在下列题中选作一题，两题都做不重复计分，且按第一题得分计入总分

1、(9分) 求下列计算值：

(1) 已知二元离散信源具有“0”、“1”两个符号，若出现“0”的概率为1/3，求出现“1”的自信息量；

(2) 若某离散信源由0、1、2、3四种符号组成，出现概率为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8 \end{pmatrix}$$

求该信源的熵。

(3) 已知电话信道的带宽是3400Hz，若要求传输6800bit/s的数据，请计算要求信道的最小信噪比是多少分贝。假设信道中的噪声是加性高斯噪声。

2、(9分) 已知信号 $s(t)$ 的码元速率为 $1/T_s$ ，其自相关函数为：

$$R_s(\tau) = \frac{a}{2} e^{-a|\tau|} \quad a = \text{常数}$$

(1) 求其功率谱密度 $P_s(f)$ 和功率 P ；

(2) 什么是匹配滤波器？若利用匹配滤波器对其进行接收，求匹配滤波器的输出信号 $s_0(t)$ 。

参考答案：(1)
$$p_s(f) = \frac{a^2}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$$

$$P = \frac{a}{2}$$

(2) 用线性滤波器对接收信号滤波时，使抽样时刻上输出信号噪声比最大的线性滤波器称为匹配滤波器

$$s_0(t) = kR_s(t - T_s) = \frac{ak}{2} e^{-a|t - T_s|} \quad k \text{ 为任一常数}$$